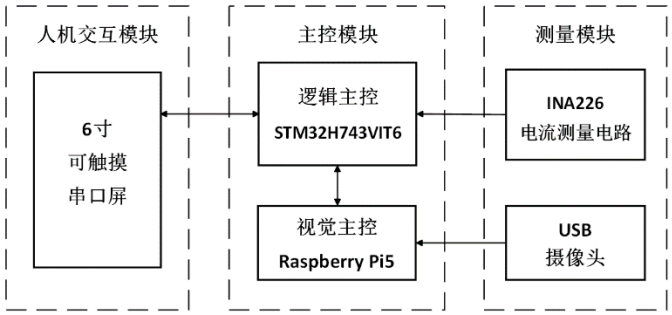
训练题分析和总结表

题目：2025 年 C 题《 基于单目视觉的目标物测量装置 》. 小组编号：C15 . 队员姓名：王佳宁 (队长)、彭嘉亮 、陈煦栋 .

分析(预算)表

简明方案框图及预算

总预算：500



用作分工和进度计划填写依据，每个模块以数字编号，便于后面填写。

题目主要知识点(2~3 个)	1	单目视觉图像处理与目标物空间定位算法
	2	STM32 与 树莓派的多主控跨平台通信与协同控制
	3	基于 INA226 的高精度电流采集与系统功耗/状态监控
本队做题重 难 点(2~3 个)	1	复杂环境下的单目视觉目标精准定位与实时性平衡
	2	系统整体功耗监控与软硬件一体化抗干扰调试
	3	树莓派与 STM32 的跨平台协同与高速稳定通信

本队训练目标	目标得分	报告： 18 /20，测试： 80 /100	
	成果(掌握能力、储备模块)	1	熟悉树莓派 Linux 视觉开发流程
		2	完成基于 INA226 的功耗监控硬件模块设计
		3	掌握YOLO 等图像处理与空间坐标映射算法

分工	队员 1 ： 王佳宁 ：	整体设计，硬件整体设计与搭建，报告撰写
	队员 2 ： 彭嘉亮 ：	主控软件整体设计
	队员 3 ： 陈煦栋 ：	整体设计，树莓派视觉模块定位检测

进度计划(每天助教检查)

时间段	内容	完成情况(自评打勾) 按时	次日	最终
Day1	硬件整体重构，非标件3D打印	✔		
Day2	硬件完善，检查外设工作状态	✔		
Day3	整体软件架构搭建与基础部分尝试实现	✔		
Day4	基础部分完善，尝试提高部分	✔		
Day5	提高部分进一步尝试，完成最终封箱	✔		

总结(自评)表

题目完成情况概述：

本项目已按时且高质量完成全部设计要求。成功实现了基于 Raspberry Pi 5 和 STM32H743 的双主控协同系统：树莓派高效运行单目视觉识别与空间定位算法，并通过稳定通信将数据传至 STM32 进行控制；INA226 模块实现了高精度的系统功耗与状态实时监控，并在 6 寸串口屏上精准显示。系统整体完成封箱，基础功能与提高功能指标均达到预期。

知识点完成情况(对照左侧)	1	完全掌握
	2	完全掌握
	3	完全掌握
重难点攻克情况(对照左侧)	1	已攻克
	2	已攻克
	3	已攻克
自评得分		85
成果达成情况(对照左侧)	1	已达成
	2	已达成
	3	已达成

训练小结：

在本次训练中，团队严格按照进度计划推进，高效完成了从硬件重构、3D 打印结构设计，到双主控软件架构搭建与视觉算法调优的全过程。面对视觉定位精度和跨平台通信的难题，队员们分工明确、紧密配合，成功突破技术瓶颈。本次项目不仅验证了系统的稳定性和精确度，也极大地提升了团队在软硬件协同开发、工程封箱与项目文档撰写方面的综合实践能力。